

C语言程序设计

The C Programming Language

第1章 概述

华中科技大学计算机学院

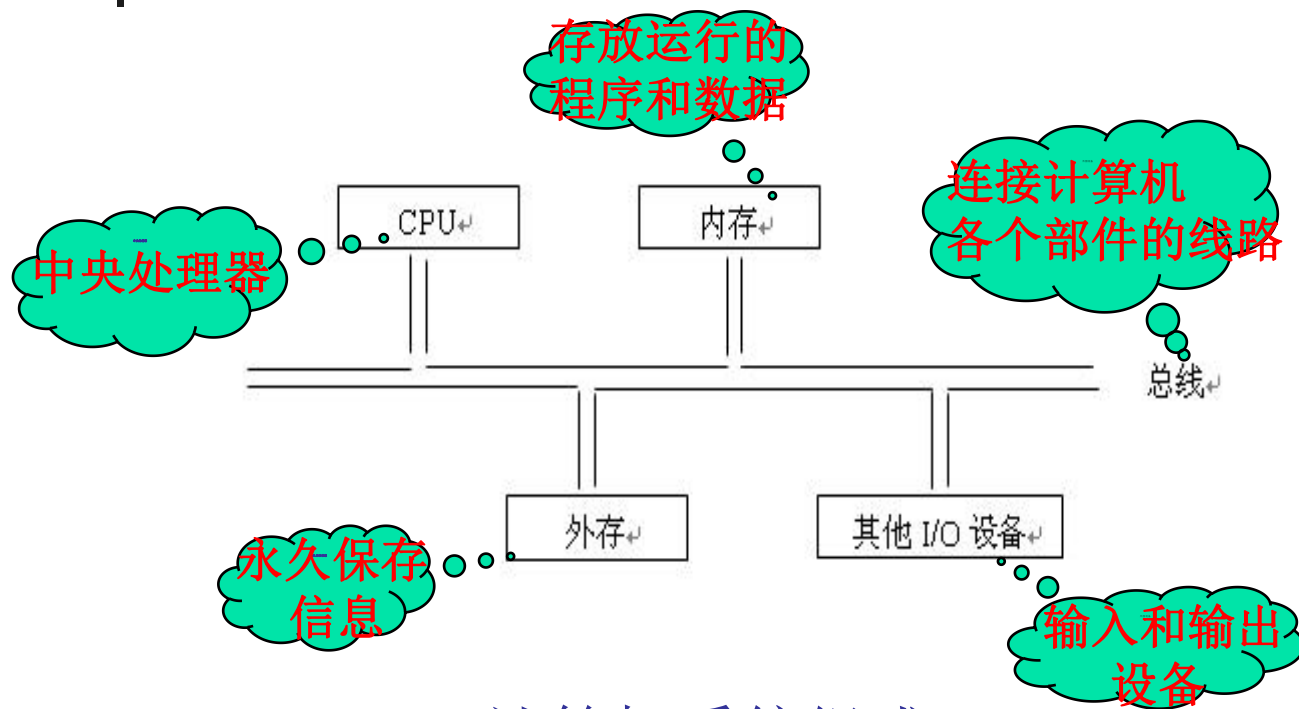
卢萍



本章重点

- 计算机系统概述
- 学习C语言的第一个例子
- 算法和程序

1.1 基础知识



计算机系统组成



内存地址

■ 内存以字节（Byte）为单位线性连续编址

- 按照0x0000, 0x0001, 0x0002, ...的方式；从低地址端开始向高地址端为每一个内存字节进行顺序连续编号。

■ 1B= 8b（bit）

- 1B可以保存一个英文字符（ASCII字符）
- 2B保存一个汉字

0x0000

0x0001

0x0002

字长

- CPU数据总线的宽度（bit数）称为计算机的机器字长。对16位CPU，机器字长为2字节；对32位CPU，机器字长为4字节；对64位CPU，机器字长为8字节。

0x0000

0x0001

0x0002



程序设计语言

■ 机器语言

```
01100110 10111000 00000110 00000000  
01100110 10111011 00001101 00000000  
01100110 00000001 11011000
```

■ 汇编语言

```
mov 6, ax  
mov 9, bx  
add bx, ax
```

■ 高级语言

```
sum=6+9
```



第1个C程序:Hello,world!

```
/******
```

```
printf : Hello,world !
```

```
******/
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main( ) //int main(void)
```

```
{
```

```
    printf ( "hello, world!\n " );
```

```
    return 0;
```

```
}
```



改进：人机对话

进一步： 输入名字，计算机问候自己.

名字---字符串，

- 如何输入字符串？
- 如何保存？
- 如何输出保存的信息？



人机问候程序

```
/* 输入姓名，输出： Hello XXXX!  */  
#include <stdio.h>  
int main(void)  
{  
    char name[20];  
  
    printf("Input your name please!\n");  
    scanf("%s", name);    // vs(Visual Studio) scanf_s  
    printf("Hello %s!\n", name);  
    return 0;  
}
```



成绩的输入

/* 输入姓名和成绩，再将它们输出 */

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    char name[20];
```

```
    int score;
```

```
    printf("Input your name and score, please!\n");
```

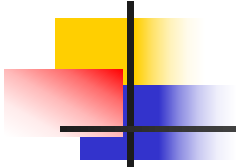
```
    scanf("%s", name); // gets(name) 或 fgets(name,20,stdin); 最多读19个字符
```

```
    scanf("%d", &score); // decimal string
```

```
    printf("Hello %s!, your score is %d\n", name, score );
```

```
    return 0;
```

```
}
```



思考与练习

【思考】 scanf的%s格式和gets、fgets使用中的区别

【练习】 不同类型数据的输入输出 %c %d %f %s



1.2 算法与程序

算法:为解决某个问题所采取的方法和步骤，程序设计依赖于有效的算法。算法具有以下性质：

- (1) **有输入**：有零个或多个执行算法所需要的数据作为输入。
- (2) **有输出**：有一个或多个经算法处理的数据作为输出，这种数据也称为算法的执行结果。
- (3) **有穷性**：应只包含有限个步骤，且执行算法所需的时间也是有限时间。
- (4) **确定性**：算法每一步所规定的动作应该是确定的，没有二义。
- (5) **能行性**：算法中有待实现的运算能在有限的时间内完成。

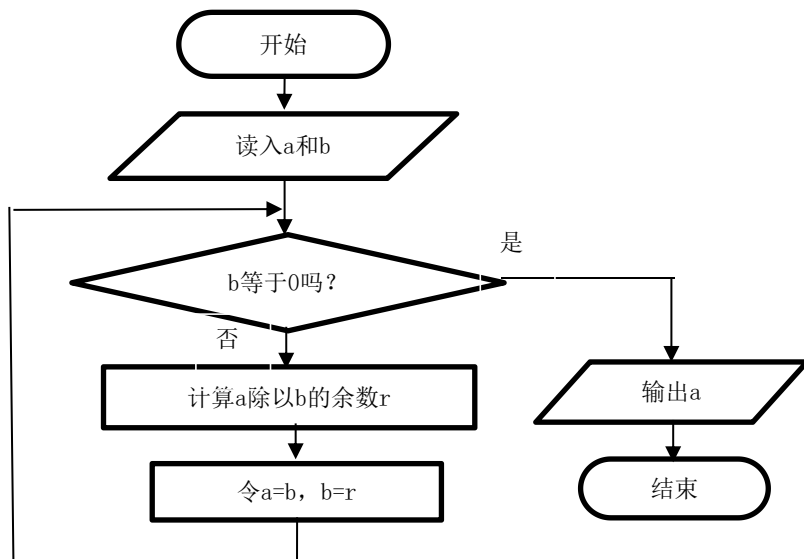
算法的表示

选用一种合适的工具或方法来表达设计者的算法思想称为算法的表示或算法的描述。

- **文字描述**：用自然语言来描述算法，**非常容易理解**，但是在将算法转换为具体程序方面**不够直观**，它最适合表达算法的设计思想。
- **流程图**：以特定的图形符号加上说明来表示算法，易于将它描述的算法编写成具体的程序，**适合初学者**。
- **伪代码**：是一种专门用于描述算法的程序语言形式，只是这种程序语言不是实际的程序设计语言，而被称为伪代码。

辗转相除法的算法表示

- ①输入两个整数，记为 a 和 b ；
- ②如果 b 为 0 ，则 a 和 b 的最大公约数就是 a ，输出 a ，算法结束；否则，
- ③计算 a 除以 b 的余数 r ，并令 a 等于 b ， b 等于 r ，然后重复步骤②。



```
function gcd (a, b)
  while b != 0 do
    r ← a mod b;
    a ← b;
    b ← r;
  end while
  return a;
end
```

辗转相除法--C语言实现

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a,b,r;
    printf("Please input number 1 and 2: ");
    scanf("%d %d",&a,&b);
    printf("The greatest common divisor of %d and %d is ", a,b);
    while(b!=0) { /*用辗转相除法计算a和 b的最大公约数*/
        r = a%b;
        a = b;
        b = r;
    }
    printf("%d.", a);
    return 0;
}
```

辗转相除法--函数版

```
#include <stdio.h>
int gcd(int x,int y);    // 函数原型

int main()
{
    int a,b;
    printf("Please input number 1 and 2: ");
    scanf("%d %d",&a,&b);
    printf("The greatest common divisor of %d and %d is ", a,b);
    printf("%d.", gcd(a,b));    // 函数调用
    return 0;
}

int gcd(int x,int y)    // 函数定义
{
    int r;
    while(y!=0) {    /*用辗转相除法计算a和 b的最大公约数*/
        r = x%y;
        x = y;
        y =r;
    }
    return x;
}
```



分类计数

- **问题：**输入10个整数，统计正数和负数的个数。

- **算法设计**

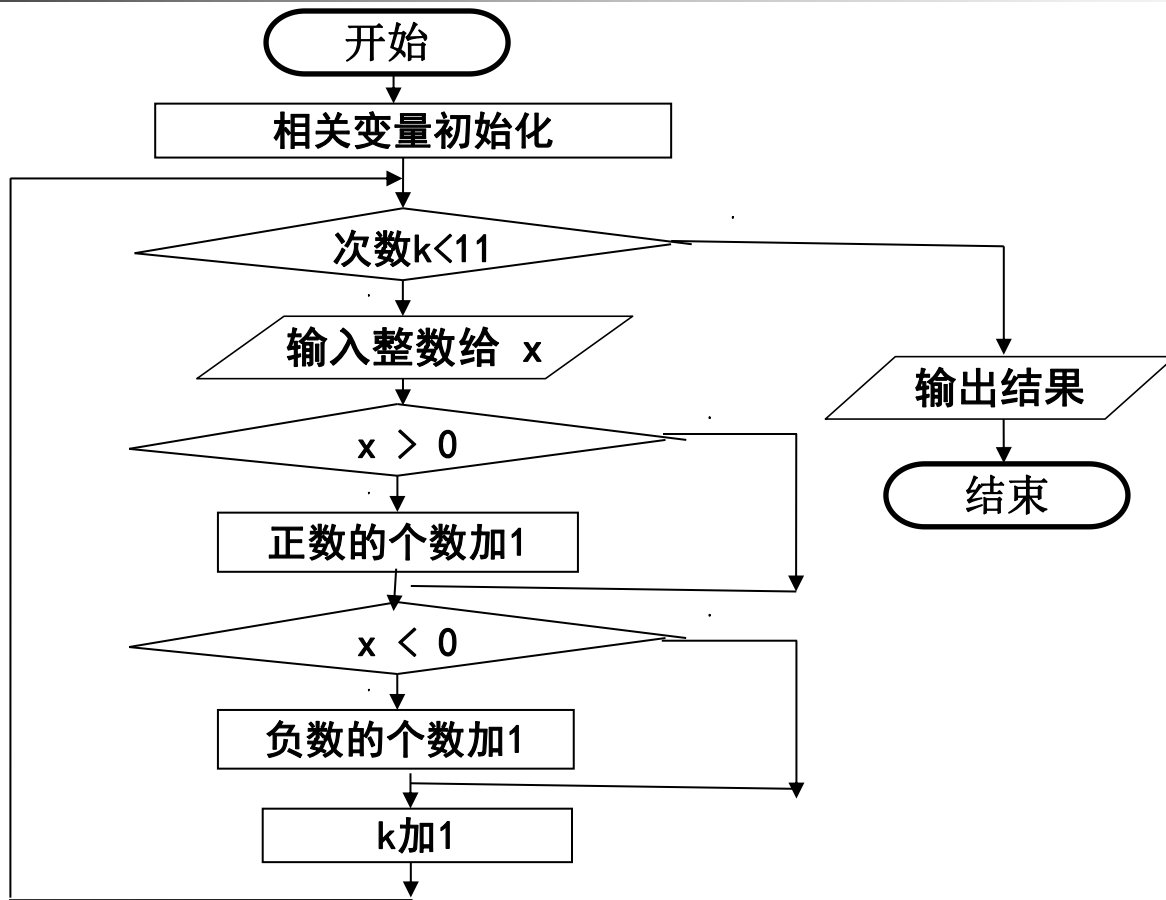
变量**x**：存储输入的整数，

k：表示输入的次数，

positive：表示正数的个数，

negative：表示负数的个数。

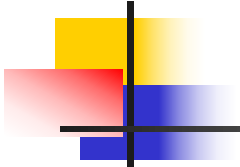
算法的流程图



算法的C语言实现

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
    int x,k,positive,negative;

    k=1; positive=negative=0;    /* 变量初始化 */
    while(k<11)
    {
        scanf("%d",&x);    /* 接受从键盘输入的一个整数, 并赋给变量x */
        if(x>0)
            positive++;    /* 正整数个数加1 */
        if(x<0)
            ++negative;    /* 负整数个数加1 */
        k++;
    }
    printf("positive=%d\n",positive);    /* 输出正数个数*/
    printf("negative=%d\n",negative);    /* 输出负数个数*/
    return 0;
}
```



练习及思考

- (1) 上机练习辗转相除法和分类计数程序
- (2) 尝试扩充分类计数程序的功能（如求正数和及平均值）
- (3) 分类计数程序固定输入10个数，怎样实现输入任意个数？
- (4) 仿写：求 $n!$ ， n 由键盘输入
- (5) 仿写：求最值

输入 n 个整数（ n 由键盘输入），求最大值和最小值。

1.3 C语言的发展

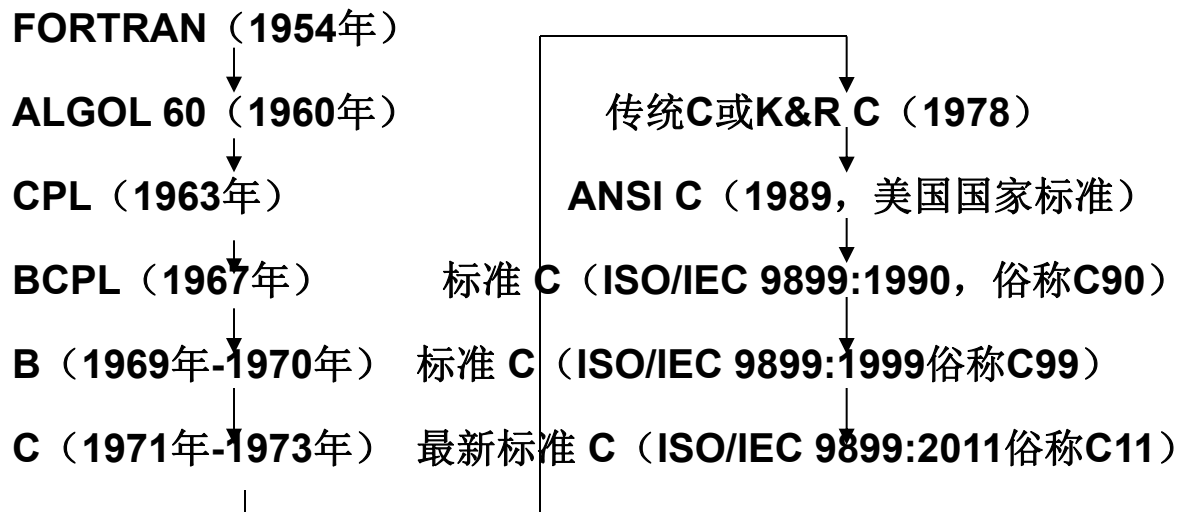


图1 C语言的发展历程



C语言的标准化

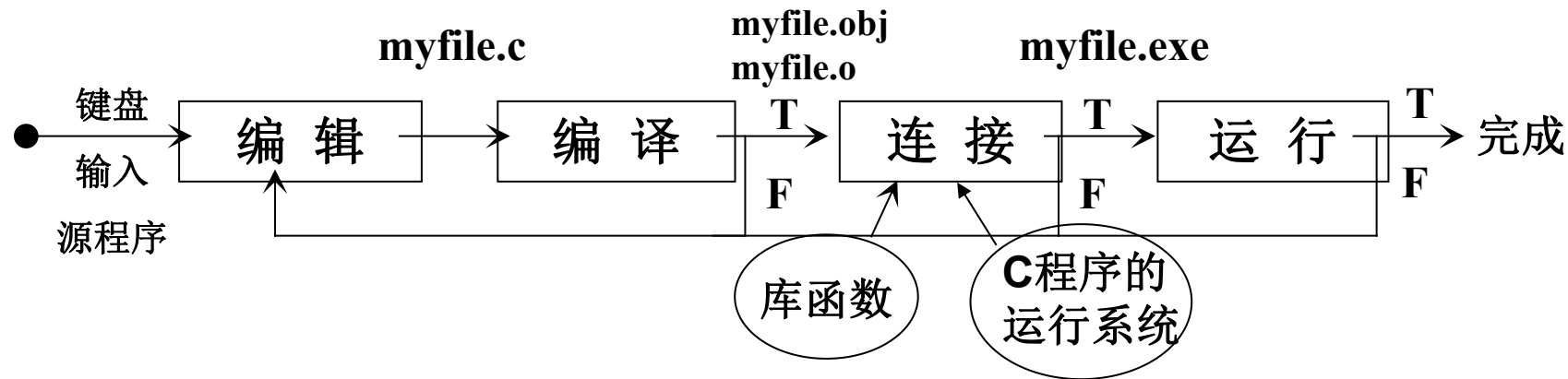
- 以1978年K&R C为代表的C语言被称为传统的C语言
- 1989年底公布美国第一个C语言的国家标准**ANSI 89**，简称**C89**
- 1990年，国际标准化组织ISO将其接受为C语言的国际标准，称为**ISO/IEC 9899-1990**。它是C语言的第一个国际标准，也称为标准C，简称**C90**。
- **ISO/IEC**在1995年公布了一个新的C语言标准草案，称为**C95**，供讨论和征求意见。
- 接着**ISO/IEC**在1998年又公布新标准的草案**WG14/N843**和**WG14/N897**，进一步就C语言标准的完善征求意见。
- **ISO/IEC**于1999年12月公布了C语言国际标准**ISO/IEC 9899:1999 (E)**，**C99**。它是C语言国际标准9899的第二版。
- **ISO/IEC**于2011年12月公布了C语言国际标准**ISO/IEC 9899:2011**，**C11**。它是C语言国际标准9899的第三版。



C语言的特征

- 1) 语言简洁紧凑
- 2) 目标代码质量高
- 3) 语言表达能力强
- 4) 流程控制结构化
- 5) 弱类型
- 6) “中级语言”特性
- 7) 书写自由、使用灵活
- 8) 可移植性好

1.4 运行C程序的步骤



语法错误：违背了C语法的规定

逻辑错误：程序无违背语法规则，但程序执行结果与原意不符，这是因为程序设计人员通知给系统的指令与原意不相同，即出现了逻辑上的混乱



自主练习

- 安装C:B编译器或Dev C++，熟悉运行C程序的步骤。

参考 《C语言程序设计典型题解与实验指导》 第1章